家庭内ネットワーク／障害調査レポート

IPv4だけ通信不能になる問題 調査経緯と監視方針のまとめ

会話と提示ログをもとに整理 ｜ まとめ日：2026年11月1日 ｜ 対象：Buffalo WXR-11000XE12

13回	156/156	60秒
定期監視の検査回数	Ping応答（全件成功）	改良版の目標監視間隔

要点

- **症状：**家族から「ネットが使えない」と連絡があり、IPv6は使える一方でIPv4の外部通信が失敗した事例がある。発生は不定期。
- **ルーター：**WXR-11000XE12、ファームウェア Ver.1.30。ログに **OCN Virtual Connect／MAP-E** の接続成功記録がある。
- **対応：**@niftyの案内でルーターモードを「マニュアルルーター」に変更し再起動。ただし、その後にも通信不能を確認。
- **現在：**10月31日午後から11月1日午後にかけた2時間ごとの検査は全て成功。障害の原因はまだ特定できていない。

今回の通信経路

端末（Windows / TV / スマホ） → **宅内LAN**（有線・Wi-Fi） → **Buffaloルーター**（WXR-11000XE12） → **回線側**（@nifty / OCN VC）

IPv4はMAP-E（IPv4 over IPv6）で提供されている構成。IPv6が正常でも、IPv4側の通信処理やサービス経路に個別の問題が起きる可能性がある。

現時点の判断

ルーター故障と断定できない。 端末単独の問題も確定していない。ルーター／MAP-E処理／回線側のいずれも候補として残る。買い替えは運用ストレスを減らす選択肢だが、回線側が原因なら交換後も再発し得る。

※ 数値は提示された定期Pingログにおける観測値。24時間連続で通信できたことを保証するものではない。

1. 時系列で見た経緯

日時	確認・対応内容	意味づけ／留意点
10/17 頃	IPv4のみ不調、ルーター再起動で一時復旧するケースを確認。DHCPv6未知メッセージやWi-Fi干渉ログが多数。	ログだけではIPv4障害との因果関係は不明。
10/22 15:17	IPv6プレフィックスの期限切れと再取得が記録された。	再取得に成功しており、単独では決定的異常とはいえない。
10/23 08:05	「Received rule from OCN Virtual connect」など、MAP-Eルール取得ログ。	接続方式を特定する有力な材料。
10/28 午前〜午後	ルーターのNTPタイムアウトが約10分おきに反復。15:49頃の再起動後には時刻同期成功。	NTP宛の通信に失敗していた事実は重要。ただしIPv4全断の証明ではない。
10/29 15:00頃	@niftyに相談し、ルーターモードを「マニュアルルーター」に変更、再起動。	設定変更後の経過観察を開始。
10/30 19:00前	通信不能を確認。ルーターを再起動しても復旧せず、テレビのYouTubeも接続できなかった。	再起動では必ずしも直らない。スマホPing成功の記憶は未確認。
10/31 15:56〜11/1 15:58	2時間間隔で13回の定期Ping。全ターゲット・全送信で応答あり。	監視で捉えた時点では障害なし。
11/1	1分間隔の監視・異常時診断を備えた改良版を作成。起動時のBAT文字コード問題を修正し、監視開始を確認。	改良版の長時間稼働・障害検出の実績はこれから。

日付について：10/29の設定変更、10/30の通信不能は会話内で確認した時系列。その他の時刻は提示されたログや会話での申告による。

2. ログから確認できたこと／できないこと

ログ・観測	確認できること	そこからは断定できないこと
MAP-E (OCNVC) 接続成功／ルール受信	ルーターがOCNバーチャルコネクトのMAP-Eを認識し、少なくとも一時点で接続していた。	障害発生中にもMAP-Eが正常だったか。
DHCPv6 Renew → Reply	IPv6側のリース更新応答を受けている。	IPv4 over IPv6のデータ転送が健全か。
DHCPv6 Unknown type 36	LAN側端末からの特定メッセージをルーターが未対応として破棄している。	IPv4通信断の直接原因かどうか。
NTP timeout(5) の反復	ルーターから時刻同期先への問い合わせが失敗した。	ルーターのIPv4経路全体が停止していたか。
Wi-Fi干渉（2.4GHz）	無線帯域の干渉を検知。	有線を含むIPv4のみの通信断を説明できるか。
Port3 リンクのUP/DOWN	有線リンクの状態が変化した。執務室PCの起動時刻と近い。	ルーター全体の故障やWAN側の障害か。
端末のDHCP ACK	LAN側でIPアドレス配布が行われた。	インターネットまで通信できたか。

3. 症状の整理と未確定事項

- **比較的確かな事実：**以前、Windowsで `ping -4 8.8.8.8` が失敗し、IPv6サイトは利用できた。AndroidでもIPv4の問題が疑われた。
- **後日の出来事：**テレビのYouTubeに接続できなかったが、これだけではテレビ側のDNS・Wi-Fi等とIPv4経路の問題を区別できない。
- **再起動の効果が一定でない：**再起動で復旧した日もあれば、再起動しても復旧しなかった日もあり、翌日には自然に戻っていた。
- **家庭内での調査制約：**家族は「ネットが使えない」と連絡する程度で、障害発生時に管理画面やログを操作することは難しい。監視の自動化が合理的。

重要：通信障害が起きた「瞬間」のルーターWAN・MAP-E状態を記録できていないため、ルーター本体／IPv4 over IPv6処理／@nifty側のいずれが主因かは確定していない。

4. 監視ツールの変遷

項目	初期版（BAT）	改良版（BAT + PowerShell）
実行間隔	約2時間ごと	通常1分ごと（仕様）
通信先	8.8.8.8（IPv4）、google.com（IPv4／IPv6）	左記に加えデフォルトゲートウェイ（IPv4）
記録	日時付きTXT、各Pingの詳細	TXT、CSV、異常時の診断ファイル
異常／復旧	各テストの成功／失敗を記録	異常開始・継続・復旧時刻を記録する設計
異常時の追加情報	なし	ipconfig /all、route print -4、Get-NetAdapter等
稼働方法	コンソールを開いて実行	同左。Windowsサービスではない
動作確認	複数回の追記と定期実行を確認	起動して監視開始まで確認

5. 10月31日〜11月1日の定期監視結果

13回
定期測定

0件
失敗したPing

0%
観測した損失率

10/31 15:56、17:56、19:56、21:56、23:56、11/1 01:56、03:57、05:57、07:57、09:57、11:57、13:57、15:58 に計13回実行。1回あたり3宛先×4パケット＝12回送信し、合計156回すべて応答。応答時間はおおむね13〜22msだった。

注意：「測定した時刻は正常」という意味であり、測定と測定の間に発生・復旧した短時間障害は把握できない。改良版の1分間隔はその見逃しを減らすための変更。

6. 次に障害が起きたときの確認ポイント

判定の組み合わせ	切り分けの目安
ルーターも失敗	PCとルーターの間のLAN・NIC・ケーブル等を優先確認。
ルーター成功、外部IPv4失敗、IPv6成功	IPv4側のMAP-E処理や回線／ISP側を優先確認。
外部IPv4 IP成功、IPv4ホスト名失敗	DNS名前解決の障害を疑う。
IPv4とIPv6の外部通信が両方失敗	WAN全体または端末・ルーター共通部の障害を疑う。

※ Pingを制限する宛先や一時的なパケット損失もあるため、これらは確定診断ではなく優先順位づけ。

7. 今後の進め方

第一優先：監視を継続する。 監視用PCが起動し、ウィンドウを閉じていない時間帯の記録を集める。再起動・設定変更を行う前に、可能なら異常時のログを保全する。

- **障害時：**IPv4／IPv6の結果、ルーターへの疎通、発生・復旧と再起動時刻をセットで記録。改良版の診断TXTを保管。
- **@niftyへの追加問い合わせ：**「マニュアルルーターに変更後も再発」「ルーター再起動でも復旧しない場合がある」「後で自然復旧」という時系列とログを共有。
- **ルーター交換：**頻繁な障害による生活上のストレスを理由に買い替える判断は妥当。購入前にはOCNバーチャルコネクト（MAP-E）対応を確認する。
- **改善の次段階：**長期運用が必要になったら、タスクスケジューラ起動、ログローテーション、通知、タスクトレイGUIを検討。サービス化は必須ではない。

技術的な留意点

- **異常時間は推定：**1分間隔なら障害開始・復旧の正確な瞬間ではなく、その前後の測定時刻で挟んだ推定になる。
- **部分的なパケット損失：**監視ツールは応答が1回でもあれば到達可能と判断する仕様。1〜3パケットの欠落も詳細ログで見る必要がある。
- **稼働・停止の検証：**改良版は起動を確認した段階。長期間の安定稼働、キーによる停止、睡眠・休止状態からの復帰後の挙動は別途確認事項。
- **ログの取扱い：**ipconfig /all 等にはPC名、ローカルIP、NIC情報が含まれるため、外部共有時は必要に応じて伏せる。

@niftyに再連絡する際の要約文

「Buffalo WXR-11000XE12（ファームウェア Ver.1.30）を使用しています。OCNバーチャルコネクト／MAP-E接続です。IPv6は使える一方でIPv4の通信が不定期に不能となります。10月29日15時頃、案内に従ってマニュアルルーターモードに設定し再起動しましたが、10月30日19時前に再発し、再起動しても復旧しませんでした。後に自然復旧しています。現在は有線PCでIPv4／IPv6を定期監視し、障害発生時のログを採取する予定です。」

補足：今回の会話で触れた別テーマ

監視ツールのGUI／サービス化の提案を友人と共有したこと、GMO関連の広告が繰り返し表示されたこと、サイバー攻撃者のWebサイトのアクセスログと端末侵害は別の問題だという話題もあった。これらは今回の通信障害の原因を示す材料ではないため、本資料では概要のみに留める。

作成基準：このチャット内での申告、貼り付けられたルーターログ、Pingの結果、監視ツール改善の議論。ISP側の障害履歴や製品の既知不具合は本資料では独立に再検証していない。